BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SARGODHA

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

PHYSICS

Past Paper 2024 • Paper Code: 1471 / 1472

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Physics (Objective Type)

فزکس (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 1471

Note: Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think, is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ جوابی کاپی کے دونوں اطراف اس سوالیہ پرچے پر مطبوعہ PAPER CODE درج کر کے اس کے مطابق دائرے پر کریں، غلطی کی صورت میں تمام تر ذمہ داری طالب علم پر ہوگی۔ انک ریموور یا سفید فلیوڈ کا استعمال ممنوع ہے۔

Q1. A measuring cylinder is used to measure

(A) Mass
(B) Area
(C) Volume of a liquid
(D) Level of liquid

پیمائشی سلنڈر سے معلوم کیا جاتا ہے۔

(A) ماس
(B) ایریا
(C) مائع کا حجم
(D) مائع کا لیول

Q2. The motion of a clock Pendulum is

(A) Linear motion
(B) Vibratory motion
(C) Rotatory motion
(D) Random motion

کلاک کے پینڈولم کی موشن ہوتی ہے۔

(A) لینیئر موشن
(B) وائبریٹری موشن
(C) روٹیٹری موشن
(D) رینڈم موشن

Q3. Formula of momentum is

(A) P = ma
(B) P = dt
(C) P = F×d
(D) P = mv

مومنٹم کا فارمولا ہے۔

Q4. Which force moves a body in a circle?

(A) Centripetal force
(B) Magnatic force
(C) Gravitational force
(D) Centrifugal force

کون سی فورس جسم کو دائرے میں گھماتی ہے؟

(A) سنٹری پیٹل فورس
(B) میگنیٹک فورس
(C) گریوی ٹیشنل فورس
(D) سینٹری فیوگل فورس

Q5. SI unit of Torque is

(A) N.m
(B) N
(C) Nm^{-2}
(D) Nm^{-1}

ٹارک کا SI یونٹ ہے۔

Q6. Value of 'g' increases with the

(A) Increase in mass of the body
(B) Increase in altitude
(C) Decrease in altitude
(D) Decrease in mass of the body

'g' کی قیمت بڑھتی ہے۔

(A) جسم کا ماس بڑھنے سے
(B) بلندی بڑھنے سے
(C) بلندی کم ہونے سے
(D) جسم کا ماس کم ہونے سے

Q7. The Kinetic energy of a body of mass 2 kg is 25 J. Its speed is

(A) 12.5 ms^{-1}
(B) 5 ms^{-1}
(C) 25 ms^{-1}
(D) 50 ms^{-1}

2 کلوگرام کے ایک جسم کی کائنیٹک انرجی 25J ہے۔ اس کی سپیڈ ہوگی۔

Q8. At the depth of 'h' The pressure of a liquid is

(A) ρgh^2
(B) ρgh^3
(C) $\rho g/h$
(D) ρgh

'h' گہرائی پر مائع کا پریشر برابر ہے۔

Q9. The density of water is

(A) 10000 kg m^{-3}
(B) 1000 kg m^{-3}
(C) 100 kg m^{-3}
(D) 10 kg m^{-3}

پانی کی ڈینسٹی ہے۔

Q10. The crocus flower open at Temperature

(A) 20 °C
(B) 21 °C
(C) 22 °C
(D) 23 °C

زعفران کا پھول کس درجہ حرارت پر کھلتا ہے۔

Q11. Which of the following material has large specific heat

(A) Copper
(B) Ice
(C) Water
(D) Mercury

مندرجہ ذیل میں سے کس میٹریل کی حرارت مخصوصہ زیادہ ہے۔

(A) کاپر
(B) برف
(C) پانی
(D) مرکری

Q12. What is the reason of gliders to stay in air,

(A) Convection (B) Radiation

(C) Conduction (D) Power

گلائیڈرز کے ہوا میں رہنے کی کیا وجہ ہے۔

(A) کنویکشن **(B)** ریڈی ایشن

(C) کنڈکشن **(D)** پاور

Physics (Essay Type)

فزکس (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 hours | **Maximum Marks:** 48

Q2. (Marks 10) Answer briefly any Five parts from the followings.

سوال نمبر 2۔ درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) Differentiate between nuclear Physics and atomic Physics.

نیوکلیئر فزکس اور ایٹمک فزکس میں فرق بیان کیجیے۔

(ii) Write down the number of significant figures in (a) 2750.0 (b) 0.027

اہم ہندسوں کی تعداد لکھیے۔ (a) 2750.0 (b) 0.027

(iii) What is Net force. Give an example.

نیٹ فورس سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال دیجیے۔

(iv) How the Least Count of a Vernier Callipers is determined?

ورنیئر کیلیپرز کا لیسٹ کاؤنٹ کیسے معلوم کیا جاتا ہے؟

(v) Differentiate between sliding friction and rolling friction.

سلائیڈنگ فرکشن اور رولنگ فرکشن میں فرق بیان کیجیے۔

(vi) Dcfine an Isolated System. Give its example.

آئسولیٹڈ سسٹم کی تعریف کیجیے اور اس کی ایک مثال دیجیے۔

(vii) We donot feel gravitational force between objects around us, why?

ہمارے اطراف کے اجسام کے درمیان گریویٹیشنل فورس کیوں محسوس نہیں ہوتی؟

(viii) How is the centripetal force is provided to an artificial satellite around earth? What will be the value of this force?

زمین کے گرد ایک مصنوعی سیٹلائٹ کو سینٹری پیٹل فورس کیسے مہیا کی جاتی ہے؟ اس فورس کی مقدار کتنی ہوگی؟

Q3. (Marks 10) Answer briefly any Five parts from the followings.

سوال نمبر 3۔ درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) Define uniform velocity and uniform acceleration.

یونیفارم ویلاسٹی اور یونیفارم ایکسلریشن کی تعریف کیجیے۔

(ii) What would be the shape of a speed-time graph of a body moving with variable speed? Explain briefly?

ویری ایبل سپیڈ سے حرکت کرنے والے جسم کے سپیڈ۔ ٹائم گراف کی شکل کیا ہوگی؟ مختصر بیان کیجیے۔

(iii) Define vibratory motion and write an example?

وائبریٹری موشن کی تعریف کیجیے اور ایک مثال لکھیے۔

(iv) State principle of floatation?

تیرنے کا اصول بیان کیجیے؟

(v) Define plasma. Write two examples.?

پلازما کی تعریف کیجیے اور دو مثالیں لکھیے۔

(vi) Explain briefly with example that atmosphere exerts pressure?

مختصر مثال سے واضح کیجیے کہ اٹماسفیئر پریشر ڈالتا ہے۔

(vii) Why does a cup of hot tea become cold after sometime?

گرم چائے کا کپ کچھ دیر بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے کیوں؟

(viii) Write two uses of convcction currents?

کنویکشن کرنٹس کے دو استعمالات تحریر کیجیے۔

Q4. (Marks 10) Answer briefly any Five parts from the followings.

سوال نمبر 4۔ درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) On doubling the moment arm , What will be the effect on the value of Torque?

مومنٹ آرم کو دوگنا کرنے سے ٹارک کی قیمت پر کیا اثر ہوگا؟

(ii) Define clock wise momentum??

کلاک وائز مومنٹم کی تعریف کریں؟

(iii) What is meant by trignometric ratios?

ٹرگنومیٹرک نسبتوں سے کیا مراد ہے؟

(iv) What does a force do work?

ایک قوت کیا کام کرتی ہے؟

(v) Ali pulled a box through 30 m by applying a force of 400 N, find work done by Ali?

علی 400 N کی قوت لگاتے ہوئے ایک باکس کو 30 m تک کھینچتا ہے، علی کا کیا گیا ورک معلوم کریں؟

(vi) Define Elastic potential energy

ایلا سٹک پوٹینشل انرجی کی تعریف کریں

(vii) How wind affects Evaporation?

ایواپوریشن پر ہوا کا اثر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟

(viii) Define volumetric thermal expansion?

والیوم میں حرارتی پھیلاؤ کی وضاحت کریں؟

> Note: Note: Attempt any Two Questions. 9×2=18

> نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q5. (Marks 9)

(a) State and prove law of Conservation of momentum.

مومنٹم کے کنزرویشن کا قانون بیان کیجیے اور ثابت کیجیے۔

(b) Find the gravitational force of attraction between two spheres each of mass 1000 kg. The distance between the centers of spheres is 0.5 m.

دو گولے جن میں سے ہر ایک کا ماس 1000 kg ہے۔ ان کے مراکز کے درمیان فاصلہ 0.5 m ہے۔ ان کے درمیان گریویٹیشنل فورس معلوم کریں

Q6. (Marks 9)

(a) Explain translatory motion and give examples of various types of translatory motion.

ٹرانسلیٹری موشن کی مختلف اقسام کی مثالیں دے کر وضاحت کیجیے۔

(b) The density of air is 1.3 kgm^{-3}. Find the mass of air in a room measuring 8m×5m×4m.

ہوا کی ڈینسٹی 1.3 kgm^{-3} ہے۔ 8m×5m×4m پیمائش کے کمرے میں موجود ہوا کا ماس معلوم کیجیے۔

Q7. (Marks 9)

(a) Define Couple. How can you find Torque due to Couple? Explain.

کپل سے کیا مراد ہے۔ کپل کی مدد سے پیدا شدہ ٹارک کیسے معلوم کیا جاتا ہے۔ وضاحت کیجیے۔

(b) How much heat is required to increase the temperature of 0.5 kg of water from 10 °C to 65 °C?

0.5 کلوگرام پانی کا ٹمپریچر 10 °C سے 65 °C تک بڑھانے کے لیے حرارت کی کتنی مقدار درکار ہوگی؟

GROUP – II

Physics (Objective Type)

فزکس (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 1472

Note: Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think, is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ جوابی کاپی کے دونوں اطراف اس سوالیہ پرچے پر مطبوعہ PAPER CODE درج کر کے اس کے مطابق دائرے پر کریں، غلطی کی صورت میں تمام تر ذمہ داری طالب علم پر ہوگی۔ انک ریموور یا سفید فلیوڈ کا استعمال ممنوع ہے۔

Q1. SI unit of electric current is

(A) Second
(B) Ampere
(C) Mole
(D) Meter

الیکٹرک کرنٹ کا SI یونٹ ہے؟

(A) سیکنڈ
(B) ایمپیئر
(C) مول
(D) میٹر

Q2. The motion of a body around its own axis is called

(A) Circular motion
(B) Random motion
(C) Rotatory motion
(D) Vibratory motion

اپنے ایکسز کے گرد جسم کی موشن کہلاتی ہے

(A) سرکولر موشن
(B) رینڈم موشن
(C) روٹیٹری موشن
(D) وائبریٹری موشن

Q3. SI unit of force is

(A) Pascal
(B) Newton
(C) Kilogram
(D) Ampere

فورس کا SI یونٹ ہے۔

(A) پاسکل
(B) نیوٹن
(C) کلوگرام
(D) ایمپیئر

Q4. The formula of centrifugal force is

(A) r/mv^2
(B) r^2/mv^2
(C) mv^2/r
(D) mv^2/r^2

سینٹری فیوگل فورس کا فارمولا ہے۔

Q5. First condition of equilibrium is

(A) $\Sigma\tau = 0$ (B) $\Sigma F = 0$

(C) $\Sigma Fx/Fy = 0$ (D) $\Sigma Fy/Fx = 0$

ایکی لبریم کی پہلی کنڈیشن ہے۔

Q6. Earth's gravitational force of attraction vanishes at

(A) 6400 km (B) Infinity

(C) 42600 km (D) 10000 km

زمین کی گریویٹیشنل فورس غالب ہو جاتی ہے۔

(B) لامحدود

Q7. The K.E of a body of mass 2 kg is 25 J, its speed is

(A) 5 ms^{-1} (B) 12.5 ms^{-1}

(C) 25 ms^{-1} (D) 50 ms^{-1}

2 کلوگرام کے ایک جسم کی کائنیٹک انرجی 25J ہے۔ اس کی سپیڈ ہوگی؟

Q8. Einstein's mass-energy equation is

(A) $E = mc$ (B) $E = m^2c$

(C) $E = mc^2$ (D) $E = m^2c^2$

آئن سٹائن کی ماس۔ انرجی مساوات ہے

Q9. According to Hook's Law

(A) Stress×Strain = Constant (B) Stress/Strain = Constant

(C) Strain/Stress = Constant (D) Stress=Constant

ہکس کے قانون کے مطابق

(A) سٹریس×سٹرین=Constant **(B)** سٹریس/سٹرین=Constant

(C) سٹرین/سٹریس=Constant **(D)** سٹریس=Constant

Q10. The range of Clinical Thermometer is

(A) 20 °C – 42 °C (B) 25 °C – 42 °C

(C) 30 °C – 42 °C (D) 35 °C – 42 °C

کلینیکل تھرمومیٹر کی رینج ہوتی ہے؟

Q11. On Celsius, 300 K = ?

(A) 27 °C
(B) 28 °C
(C) 29 °C
(D) 26 °C

سینٹی گریڈ سکیل میں 300K = ؟

Q12. Thermal conductivity of wood is

(A) 0.08 $Wm^{-1}K^{-1}$
(B) 0.593 $Wm^{-1}K^{-1}$
(C) 0.03 $Wm^{-12}K^{-1}$
(D) 0.8 $Wm^{-1}K^{-1}$

لکڑی کی تھرمل کنڈکٹیویٹی ہے۔

Physics (Essay Type)

فزکس (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 hours | **Maximum Marks:** 48

Q2. (Marks 10) Answer briefly any Five parts from the followings.

سوال نمبر 2۔ درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) What is meant by significant figures of measurement.

کسی پیمائش میں اہم ہندسوں سے کیا مراد ہے؟

(ii) Differentiate between Base quantities and Derived quantities?

بنیادی مقداروں اور ماخوذ مقداروں میں کیا فرق ہے؟

(iii) Why do we need to measure extremly small interval of times.

ہمیں وقت کے انتہائی قلیل وقفوں کو ماپنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔

(iv) What is force of Limiting Friction?

انتہائی فرکشن کی فورس سے کیا مراد ہے؟

(v) Why rolling friction is less than sliding friction.

رولنگ فرکشن، سلائیڈنگ فرکشن سے کم کیوں ہوتی ہے؟

(vi) What is law of inertia?

انرشیا کا قانون کیا ہوتا ہے؟

(vii) State Law of Gravitation.

گریوی ٹیشن کا قانون بیان کیجیے۔

(viii) Write two uses of Satellite.

سیٹلائٹ کے دو استعمالات لکھیے۔

Q3. (Marks 10) Answer briefly any Five parts from the followings.

سوال نمبر 3۔ درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) What is meant by terminal velocity?

ٹرمینل ویلاسٹی سے کیا مراد ہے؟

(ii) What is LIDAR gun?

LIDAR (لائیڈر) گن کیا ہے؟

(iii) Define Acceleration. Write its SI unit.

ایکسلریشن کی تعریف کیجیے۔ اس کا SI یونٹ لکھیے۔

(iv) The mass of 200 cm^3 of Stone is 500g. Find its density.

ایک 200 cm^3 والیوم کے پتھر کا ماس 500 g ہے۔ اس کی ڈینسٹی معلوم کیجیے۔

(v) Define Hooke's Law.

ہکس کا قانون کی تعریف کیجیے۔

(vi) Why does the atmospheric pressure vary with height?

انٹماسفیرک پریشر بلندی کے ساتھ کیوں بدل جاتا ہے؟

(vii) Why does see breez blow during the day? Why does Land breez blow in the night?

سمندری بریز دن کے وقت کیوں چلتی ہے؟ زمینی بریز رات کے وقت کیوں چلتی ہے؟

(viii) How can the temperature in a green house be maintained?

ایک گرین ہاؤس میں ٹمپریچر کو کس طرح برقرار رکھا جاتا ہے؟

Q4. (Marks 10) Answer briefly any Five parts from the followings.

سوال نمبر 4۔ درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) Define Resultant force.

رزلٹینٹ فورس کی تعریف کیجیے۔

(ii) Differentiate between Torque and Couple.

ٹارک اور کپل میں فرق بیان کیجیے۔

(iii) Under what condition a body is said to be in Equilibrium.

کوئی جسم کب ایکوی لبریم کی حالت میں ہوتا ہے؟

(iv) Define Renewable and non Renewable sources of energy.

قابل تجدید اور ناقابل تجدید انرجی کے ذرائع کی تعریف کیجیے۔

(v) Define power and write its unit.

پاور کی تعریف کیجیے اور اس کا یونٹ بھی لکھیے۔

(vi) Name a device that converts mechanical energy into electrical energy.

کسی ایسی ڈیوائس کا نام لکھیے جو مکینیکل انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں تبدیل کرتی ہے۔

(vii) Define internal energy.

انٹرنل انرجی کی تعریف کیجیے۔

(viii) Write difference between Heat and temperature

ٹمپریچر اور حرارت میں فرق لکھیے

> Note: Note: Attempt any Two Questions. 9×2=18

> نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q5. (Marks 9)

(a) Find Tension and acceleration in a string for vertical motion of two bodies attached to the ends of a string that passes over a frictionless pully.

ڈوری میں ٹینشن اور ایکسلریشن معلوم کریں جب اجسام عموداً حرکت کرتے ہیں اور اجسام بے پھسلن والی ڈوری کے سروں سے منسلک ہیں۔

(b) A communication satellite is launched at 42000 km above earth. Find its orbital speed.

ایک کمیونیکیشن سیٹلائٹ زمین سے 42000 km کی بلندی پر گردش کر رہا ہے۔ اس کی آربیٹل سپیڈ معلوم کیجیے۔

Q6. (Marks 9)

(a) [4] How is kinetic molecular model of matter helpful in differentiating various states of matter.

مادہ کی تین حالتوں میں تفریق کرنے کے لیے کائنیٹک مالیکیولر نظریہ کس طرح معاون ثابت ہوتا ہے؟

(b) [5] A train moves with a uniform velocity of 36 kmh^{-1} for 10 s. Find the distance travelled by it.

ایک ٹرین 36 kmh^{-1} کی یونیفارم ویلاسٹی سے 10s تک چلتی رہتی ہے۔ اس کا طے کردہ فاصلہ معلوم کیجیے۔

Q7. (Marks 9)

(a) On what factors the evaporation of a liquid depends? Explain.

کسی مائع کی ایواپوریشن کا انحصار کن عوامل پر ہوتا ہے؟ وضاحت سے بیان کیجیے۔

(b) A motor boat moves at a steady speed of 4 ms^{-1} water resistance acting on it is 4000 N. Calculate the power of its engine.

ایک موٹربوٹ 4ms^{-1} کی کونسٹنٹ سپیڈ سے حرکت کرتی ہے۔ اس پر عمل کرنے والی پانی کی رزسٹنس 4000 N ہے۔ اس کے انجن کی پاور معلوم کیجیے۔